Workshop 1

Maria Lucía Castillo García

Índice de contenido

Preguntas parte 2 2

Evidencia de ejecución de cada actividad 2

Parte 1 3

A) Detectar errores 3

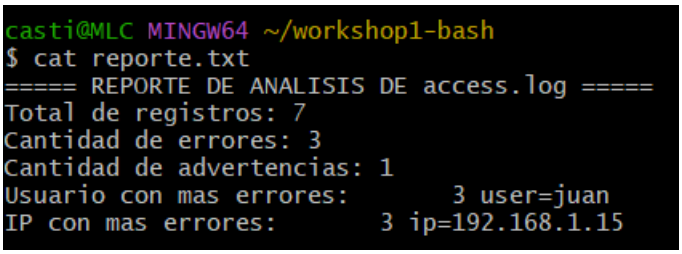
B) Contar errores 3

C) Identificar usuarios con errores 3

D) Contar errores por usuario 4

E) Identificar la IP más asociada a errores 4

F) Generar un reporte 4



..... 4

Desafío 4

Parte 2 4

Parte 3 6

Parte 4 7

Preguntas parte 2

1) ¿Qué función cumple `#!/bin/bash`

- Es el shebang y siempre va en la primera línea. Esto es porque esta línea le dice al sistema con qué programa debe ejecutarse el archivo. Sin él, el sistema no sabría si el script está escrito en Bash, en Python o en otra cosa, y entonces usaría cualquier intérprete que tenga por defecto.

2) ¿Qué diferencia existe entre `bash saludo.sh` y `./saludo.sh`?

- En el primero yo llamo a Bash y le paso a éste el archivo como si fuera un dato, cuestión que Bash lo lee y lo ejecuta, sin importar los permisos del archivo. En el segundo le pido al sistema que ejecute el archivo por sí mismo, y para que este se pueda ejecutar necesita dos cosas: que tenga permiso de ejecución (chmod +x) y que el shebang le diga con qué interpretarlo

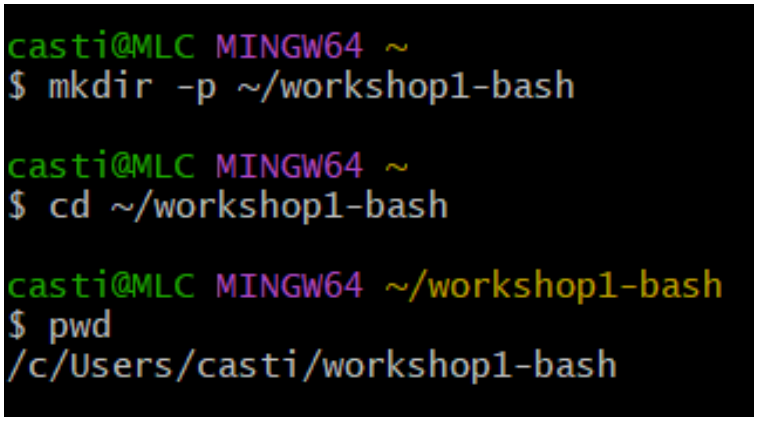
3) ¿Qué ocurre si el archivo no tiene permisos de ejecución?

- Sin el `chmod +x`, el sistema responde con Permission denied porque no lo reconoce como algo ejecutable. Ahí hay dos posibilidades: poner antes el `chmod +x` o ejecutarlo con `bash saludo.sh` (que no requiere de este permiso).

4) ¿Qué información devuelve `$?` después de ejecutar un comando?

- Devuelve el código de salida del último comando ejecutado. Si terminó bien, devuelve 0 y si ejecutó mal devuelve cualquier otro número. Es útil dentro de los scripts para decidir qué hacer basándose en si el paso anterior funcionó o no.

Evidencia de ejecución de cada actividad



Parte 1

Crear el access.log

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat > access.log <<'LOGEND'
> 2026-08-24 08:15:20 INFO user=ana action=login ip=192.168.1.10
> 2026-08-24 08:16:02 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15
> 2026-08-24 08:16:18 INFO user=ana action=download ip=192.168.1.10
> 2026-08-24 08:17:33 WARN user=carlos action=login ip=192.168.1.22
> 2026-08-24 08:18:04 ERROR user=juan action=upload ip=192.168.1.15
> 2026-08-24 08:19:27 INFO user=ana action=logout ip=192.168.1.10
> 2026-08-24 08:20:11 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15
> LOGEND

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat access.log
2026-08-24 08:15:20 INFO user=ana action=login ip=192.168.1.10
2026-08-24 08:16:02 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15
2026-08-24 08:16:18 INFO user=ana action=download ip=192.168.1.10
2026-08-24 08:17:33 WARN user=carlos action=login ip=192.168.1.22
2026-08-24 08:18:04 ERROR user=juan action=upload ip=192.168.1.15
2026-08-24 08:19:27 INFO user=ana action=logout ip=192.168.1.10
2026-08-24 08:20:11 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ wc -l access.log
7 access.log
```

A) Detectar errores

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ grep 'ERROR' access.log
2026-08-24 08:16:02 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15
2026-08-24 08:18:04 ERROR user=juan action=upload ip=192.168.1.15
2026-08-24 08:20:11 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15
```

B) Contar errores

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ grep 'ERROR' access.log | wc -l
3
```

C) Identificar usuarios con errores

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^user=/) print $i}'
user=juan
user=juan
user=juan
```

D) Contar errores por usuario

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^user=/) print $i}' | sort | uniq -c
      3 user=juan
```

E) Identificar la IP más asociada a errores

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^ip=/) print $i}' | sort | uniq -c | sort -nr
      3 ip=192.168.1.15
```

F) Generar un reporte

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ echo "===== REPORTE DE ANALISIS DE access.log =====" > reporte.txt
echo "Total de registros: $(wc -l < access.log)" >> reporte.txt
echo "Cantidad de errores: $(grep -c 'ERROR' access.log)" >> reporte.txt
echo "Cantidad de advertencias: $(grep -c 'WARN' access.log)" >> reporte.txt
echo "Usuario con mas errores: $(grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^user=/) print $i}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -1)" >> reporte.txt
echo "IP con mas errores: $(grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^ip=/) print $i}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -1)" >> reporte.txt
```

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat reporte.txt
===== REPORTE DE ANALISIS DE access.log =====
Total de registros: 7
Cantidad de errores: 3
Cantidad de advertencias: 1
Usuario con mas errores:       3 user=juan
IP con mas errores:       3 ip=192.168.1.15
```

Desafío

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat sospechoso.sh
#!/bin/bash

USUARIO=$(grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^user=/) print $i}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -1 | awk '{print $2}')

CANTIDAD=$(grep 'ERROR' access.log | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /^user=/) print $i}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -1 | awk '{print $1}')

if [ "$CANTIDAD" -ge 2 ]
then
    echo "SOSPECHOSO: $USUARIO con $CANTIDAD errores"
else
    echo "No se detectaron usuarios sospechosos"
fi

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ bash sospechoso.sh
SOSPECHOSO: user=juan con 3 errores
```

Parte 2

Creación de `saludo.sh`

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ nano saludo.sh

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat saludo.sh
#!/bin/bash

echo "Hola desde mi primer script Bash"
echo "Usuario: $(whoami)"
echo "Directorio actual: $(pwd)"
```

Ejecución con `bash saludo.sh`

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ bash saludo.sh
Hola desde mi primer script Bash
Usuario: casti
Directorio actual: /c/Users/casti/workshop1-bash
```

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ls -l saludo.sh
-rwxr-xr-x 1 casti 197609 112 Aug 31 17:06 saludo.sh*

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ chmod +x saludo.sh

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ls -l saludo.sh
-rwxr-xr-x 1 casti 197609 112 Aug 31 17:06 saludo.sh*
```

Permisos de ejecución y `./saludo.sh`

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ./saludo.sh
Hola desde mi primer script Bash
Usuario: casti
Directorio actual: /c/Users/casti/workshop1-bash
```

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ bash saludo.sh
Hola desde mi primer script Bash
Usuario: casti
Directorio actual: /c/Users/casti/workshop1-bash
```

Código de salida `$?`

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ echo $?
0

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ bash noexiste.sh
bash: noexiste.sh: No such file or directory

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ echo $?
127
```

Parte 3

Creación de `monitor.sh`

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ nano monitor.sh

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat monitor.sh
#!/bin/bash

echo "===== MONITOR DEL CONTENEDOR ====="
echo "Hostname: $(hostname)"
echo "Usuario: $(whoami)"
echo "Fecha: $(date)"
echo "Directorio: $(pwd)"

echo "===== DISCO ====="
df -h

echo "===== PROCESOS ====="
echo "Procesos activos: $(ps aux | wc -l)"

echo "===== ADVERTENCIAS ====="
USO=$(df -h / | tail -1 | awk '{print $5}' | cut -d'%' -f1)

if [ "$USO" -gt 80 ]
then
    echo "ADVERTENCIA: la particion principal esta al $USO% de uso"
else
    echo "Uso de disco normal: $USO%"
fi

echo "===== FIN DEL REPORTE ====="
```

Ejecución del monitor y advertencia del disco

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ chmod +x monitor.sh

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ./monitor.sh
===== MONITOR DEL CONTENEDOR =====
Hostname: MLC
Usuario: casti
Fecha: Mon Aug 31 17:09:44 HPS 2026
Directorio: /c/Users/casti/workshop1-bash
===== DISCO =====
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
C:/Program Files/Git  953G  614G  339G  65% /
D:                    3.7G  1.7G  2.0G  46% /d
===== PROCESOS =====
Procesos activos: 7
===== ADVERTENCIAS =====
./monitor.sh: line 18: [: 339G: integer expression expected
Uso de disco normal: 339G%
===== FIN DEL REPORTE =====
```

Parte 4

Creación de `analiza.sh`

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ nano analiza.sh

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat analiza.sh
#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]
then
    echo "Error: no se proporciono ningun archivo"
    echo "Uso: ./analiza.sh <archivo>"
    exit 1
fi

if [ -f "$1" ]
then
    echo "===== ANALISIS DE $1 ====="
    echo "Lineas: $(wc -l < "$1")"
    echo "Palabras: $(wc -w < "$1")"
    echo "Caracteres: $(wc -c < "$1")"
    echo "Lineas con ERROR: $(grep -c 'ERROR' "$1")"
    echo "Lineas con WARN: $(grep -c 'WARN' "$1")"
    echo "===== FIN DEL ANALISIS ====="
else
    echo "Error: el archivo '$1' no existe"
    exit 1
fi

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ chmod +x analiza.sh
```

Caso 1: sin argumentos

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ./analiza.sh
Error: no se proporciono ningun archivo
Uso: ./analiza.sh <archivo>
```

Caso 2: archivo inexistente

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ./analiza.sh no_existe.log
Error: el archivo 'no_existe.log' no existe
```

Caso 3: archivo válido

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ ./analiza.sh access.log
===== ANALISIS DE access.log =====
Lineas: 7
Palabras: 42
Caracteres: 455
Lineas con ERROR: 3
Lineas con WARN: 1
===== FIN DEL ANALISIS =====
```

Extensión avanzada

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat analiza.sh
#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]
then
    echo "Error: no se proporciono ningun archivo"
    echo "Uso: ./analiza.sh <archivo1> <archivo2> ..."
    exit 1
fi

for ARCHIVO in "$@"
do
    if [ -f "$ARCHIVO" ]
    then
        echo "===== ANALISIS DE $ARCHIVO ====="
        echo "Lineas: $(wc -l < "$ARCHIVO")"
        echo "Palabras: $(wc -w < "$ARCHIVO")"
        echo "Caracteres: $(wc -c < "$ARCHIVO")"
        echo "Lineas con ERROR: $(grep -c 'ERROR' "$ARCHIVO")"
        echo "Lineas con WARN: $(grep -c 'WARN' "$ARCHIVO")"
        echo ""
    else
        echo "Error: el archivo '$ARCHIVO' no existe"
        echo ""
    fi
done

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ chmod +x analiza.sh
```

```
casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ head -4 access.log > otro.log

casti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
$ cat otro.log
2026-08-24 08:15:20 INFO user=ana action=login ip=192.168.1.10
2026-08-24 08:16:02 ERROR user=juan action=login ip=192.168.1.15
2026-08-24 08:16:18 INFO user=ana action=download ip=192.168.1.10
2026-08-24 08:17:33 WARN user=carlos action=login ip=192.168.1.22
```

```
asti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
 ./analiza.sh access.log
==== ANALISIS DE access.log =====
ineas: 7
alabras: 42
aracteres: 455
ineas con ERROR: 3
ineas con WARN: 1


asti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
 ./analiza.sh access.log otro.log
==== ANALISIS DE access.log =====
ineas: 7
alabras: 42
aracteres: 455
ineas con ERROR: 3
ineas con WARN: 1

==== ANALISIS DE otro.log =====
ineas: 4
alabras: 24
aracteres: 260
ineas con ERROR: 1
ineas con WARN: 1


asti@MLC MINGW64 ~/workshop1-bash
 ./analiza.sh access.log no_existe.log otro.log
==== ANALISIS DE access.log =====
ineas: 7
alabras: 42
aracteres: 455
ineas con ERROR: 3
ineas con WARN: 1

rror: el archivo 'no_existe.log' no existe

==== ANALISIS DE otro.log =====
ineas: 4
alabras: 24
aracteres: 260
ineas con ERROR: 1
ineas con WARN: 1
```